

Descrição do Projeto de Métodos Computacionais

1. Informações gerais do projeto:

Usando a linguagem python, a sua equipe (*quanto maior o tamanho da equipe maiores serão as expectativas*) deve **implementar um código contendo algoritmos de ordenação** (vide temas a seguir) e avaliar seus desempenhos. Este projeto está previsto para ser entregue entre os dias 26 e 29 de outubro e será apresentado presencialmente, com tema abaixo detalhado.

2. Descrição geral dos temas de trabalho e outras informações:

Sobre a seleção dos temas: Cada grupo deverá construir um código que tenha uma combinação única e diferente¹ dos métodos de ordenação dos demais grupos. **Cada grupo deve postar no canal de texto #meuprojeto no discord os integrantes da equipe e os algoritmos selecionados para comparação.** Cada grupo deve **selecionar** dentre os 10 temas abaixo **pelo menos 4 algoritmos**. Podem escolher todos? Sim.

Sobre o que fazer nesse projeto: Existem algoritmos clássicos da Computação que têm como objetivo ordenar de maneira eficiente um conjunto de dados quaisquer (isto em vetores, listas etc.). Cada grupo deverá implementar seus temas em um projeto (com código) que explique a implementação e o uso destes algoritmos. Este projeto deve não somente implementar o algoritmo de ordenação, mas incluí-lo em uma biblioteca (para ser usado via import) para potencializar o reuso. A partir daí, deve ser criado um arquivo *main* que irá importar a biblioteca de ordenação e demonstrar o uso deste algoritmo de ordenação. Detalhe: o *main* deve, primeiro, gerar um conjunto de números inteiros a esmo (vide API de linguagem python para encontrar algo que possa lhe ajudar a gerar estes números randomicamente). O tamanho deste conjunto de números aleatórios deve ser igual a 100, 1.000, 10.000, 100.000 e 1.000.000 de elementos. Este conjunto de dados pode conter repetições e pode ser armazenado em um vetor simples (ou outra estrutura que você desejar).

Ademais, o programa também deve “exibir” para o conjunto de dados igual a 100 (a) o conjunto de elementos desordenado (os 5 primeiros valores) e (b) o conjunto de elementos após a execução do algoritmo (apenas uma amostra dos primeiros 5 números)

Para todos os conjuntos (100 – 1KK) (c) quanto tempo o algoritmo levou para ordenar estes conjuntos de números (vide API de linguagem python para encontrar algo que possa lhe ajudar a cronometrar e exibir o tempo), (d) ao criar cada conjunto de dados (100-1KK), verifique o tempo de ordenação em 3 cenários: primeiro, quando os elementos não estavam ordenados (ou seja, recém criados), segundo, já estavam ordenados do menor para o maior, e terceiro, ordenados no maior para o menor e (e) é recomendável repetir o experimento para coletar uma média.

Os seguintes temas de trabalho deverão ser abordados:

TEMA(1). **Algoritmo Buble Sort**

TEMA(2). **Algoritmo Selection Sort**

TEMA(3). **Algoritmo Insertion Sort**

TEMA(4). **Algoritmo Merge Sort**

TEMA(5). **Algoritmo Quick Sort**

TEMA(6). **Algoritmo Heap Sort**

¹ A redundância, aqui, é necessária e serve como um alerta para a turma para o caso de cópias entre projetos.

TEMA(7). Algoritmo Counting Sort

TEMA(8). Algoritmo Radix Sort

TEMA(9). Algoritmo Shell Sort

TEMA(10). Algoritmo Bucket Sort

3. Sobre a avaliação:

Cada projeto valerá 50% da nota final. Cada projeto deverá ser defendido pela equipe e **todos os integrantes devem explicar** alguma parte do projeto **igualmente distribuída**. No geral, **seu grupo terá, no máximo, 20 min para apresentar sua solução de software!**

Vale lembrar que **o projeto não é opcional**, ou seja, se a equipe resolver não entregar o projeto, ficará com ZERO nesta nota! Não haverá uma nova data para defesas de projetos. Além disso, se **um dos integrantes não comparecer no dia da apresentação ou comparecer mas não apresentar sua parte, ficará sem esta nota – não há reposição de projetos.**

Importante: na apresentação, a nota de cada aluno **não será** dada pelo desempenho da equipe como um todo, mas sim pelo desempenho **individual** de cada aluno na hora da apresentação. Assim, se um integrante da equipe não explicar nada (ou quase nada) durante a apresentação, ficará com ZERO (ou uma nota muito baixa).

O temas de projetos serão avaliados em três grandes frentes:

- **Implementação:** (a) **o grupo conseguiu explicar todas as linhas de código do algoritmo de ordenação para a turma?** (b) **utilizou conceitos de modularização e reuso com bibliotecas** (o *main* consegue importar sua biblioteca e utilizá-la normalmente)? ; (c) **o algoritmo funcionou corretamente?** (conseguiu ordenar com sucesso o conjunto de dados); (d) **foi mostrado o tempo que o algoritmo levou para ordenar tudo?**.
- **Apresentação:** (a) o grupo começou sua apresentação na hora combinada? (b) todos os integrantes participaram? (c) o grupo conseguiu apresentar tudo em 20 min? (d) o programa apresentou algum tipo de erro durante a apresentação (travamentos, situações de erros, etc.)?
- **Perguntas do professor:** (a) o grupo conseguiu responder às questões levantadas pelo professor, com clareza?

4. O que seu grupo deve entregar ao final da apresentação?

Deve-se entregar os slides (caso use na apresentação), e o código fonte do programa por e-mail lucas.rodolfo@ufpe.br. O email deverá conter os nomes dos alunos e algoritmos usados para fins de registro.